CENTRO DE BACHILLERATO
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No 123
´´JOSE MARIA MORELOS Y PAVON´´

RCEESC

UNIDAD 2
(Reporte de tres practicas)

2AM-MECATRONICA

Alumnos: Morales Sánchez César Augusto

Profesor: Carlos Mario Bentura Pacheco

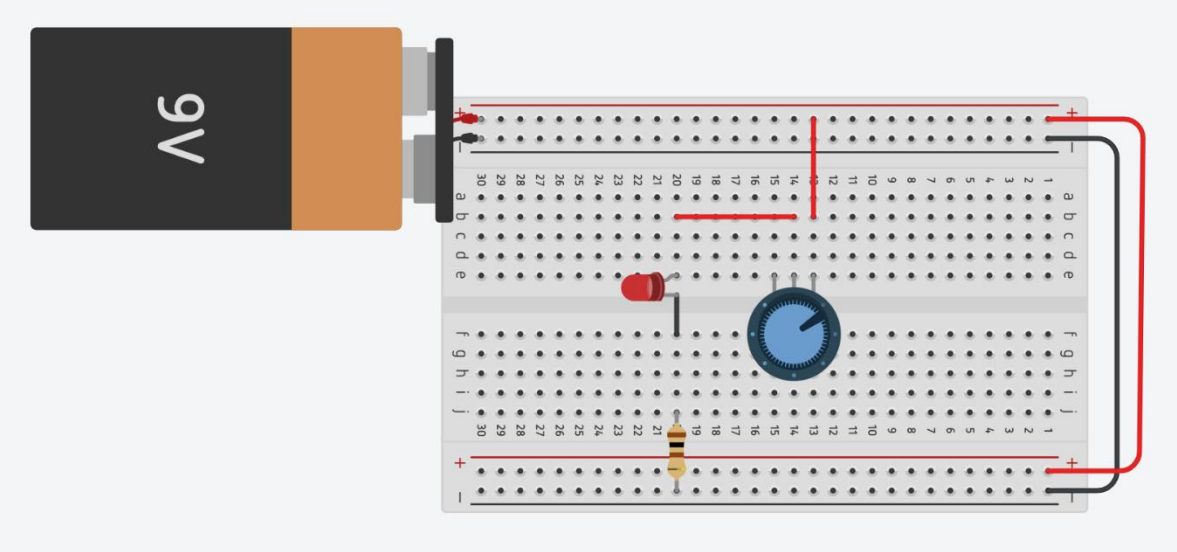
CONTROL DE BRILLO DEL LED

INTRODUCCION: En esta práctica se aprenderá de forma practica como funciona un potenciómetro y como usarlo en fines prácticos.

MATERIALES:

- Resistencia de 100 KΩ
- Potenciómetro
- LED
- Batería

SIMULACION:



CONCLUCION: Como se pude apreciar a continuación el potenciómetro controla el brillo del LED debido a que puede cambiar su resistencia lo que permite que el LED reciba más o menos energía. Para conectar el potenciómetro tenemos que conectar un pin al positivo el otro al LED y el ultimo no se conecta.

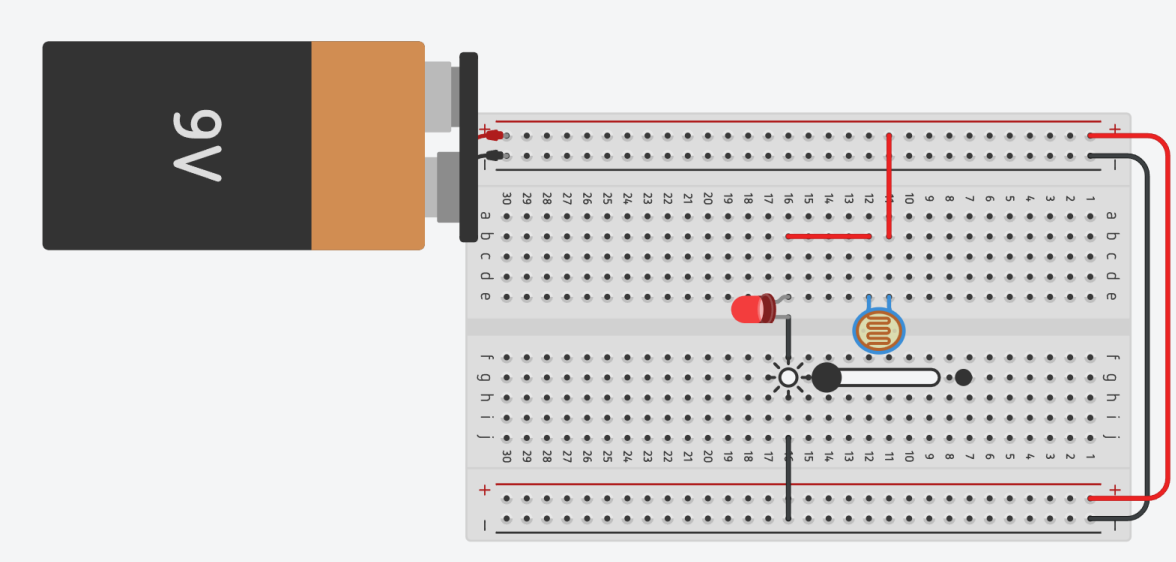
LED ACTIVADO POR LUZ

INTRODUCCION: En esta parte se conocerá y aprenderá a usar un fotodiodo al igual de la influencia que la luz tiene sobre el mismo.

MATERIALES:

- Fotocelda
- LED
- Batería

SIMULACION:



CONCLUCION: En la imagen se observa que gracias a la fotocelda mientras mas luz incida en nuestra fotocelda mayor será la potencia con la que nuestro LED brillara. Y para conectarlo solo se tiene que conectar una de los pines a la línea y el otro pin al LED.

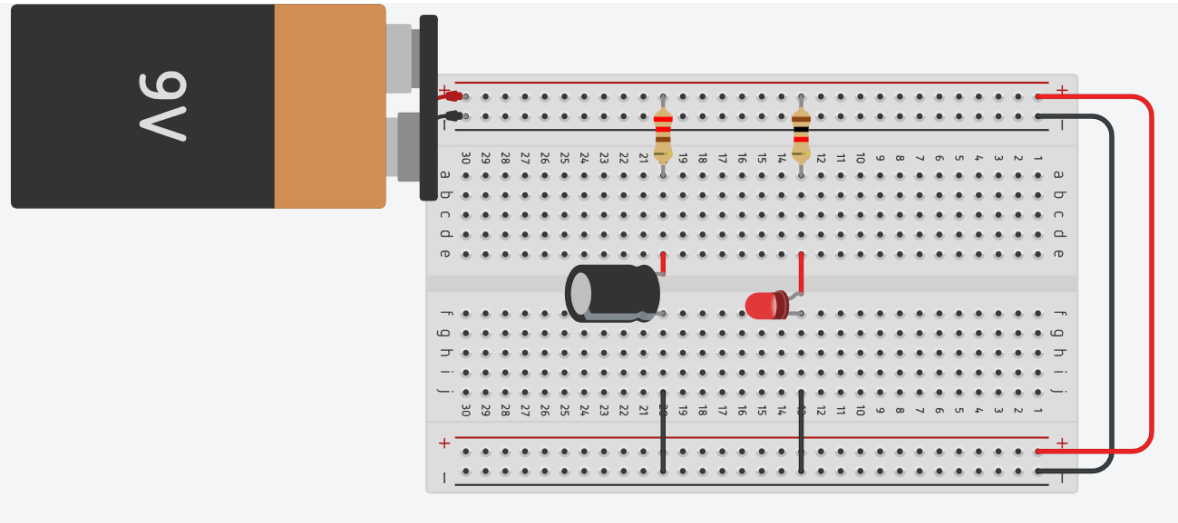
ALMACENAMIENTO DE ELECTRONES

INTRODUCCION: Se aprenderá a reconocer como ser un capacitor como este dependiendo de su magnitud afectará a nuestro LED.

MATERIALES:

- Resistencia 220 Ω
- Resistencia 1K Ω
- Condensador 1000 µF
- Condensador 100 µF
- Condensador 10 µF
- LED
- Batería 9V

SIMULACION:



CONCLUCION: En este caso en la imagen solo se aprecia un capacitor y no tres como viene en los materiales, esto se debe a que haciendo las pruebas lo único que cambiaba entre un capacitor y otro era la intensidad con la que brillaba el LED por lo que decidí solo dejar la imagen con el capacitor de 1000 µF, en este circuito a diferencia de los anteriores me costo un poco de trabajo ya que no tenia idea de como hacer el circuito paralelo en el protoboard pero al cabo de un tiempo lo único que hice fue conectar tanto el capacitor como la resistencia de forma independiente a la fuente y cada uno con su respectiva resistencia.